

Clase 5:

Ejemplo:

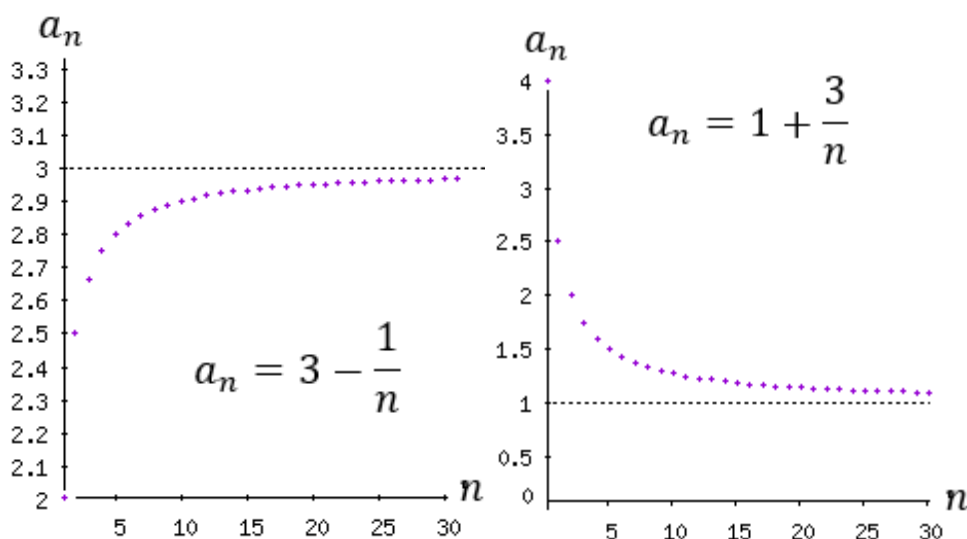
¿Para qué valores de r es convergente la sucesión $\{r^n\}_{n=1}^{\infty}$?

La sucesión $\{r^n\}$ es convergente si $-1 < r \leq 1$ y divergente para todos los otros valores de r .

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \begin{cases} 0, & \text{si } -1 < r < 1 \\ 1, & \text{si } r = 1. \end{cases}$$

Definición:

Una sucesión $\{a_n\}$ se llama **creciente** si $a_n < a_{n+1}$, para toda $n \geq 1$, es decir, $a_1 < a_2 < a_3 < \dots$. Si $a_n > a_{n+1}$ para toda $n \geq 1$ se denomina **decreciente**. Una sucesión es **monótona** si es creciente o decreciente.



Ejemplos:

Demuestre que las siguientes sucesiones son decrecientes.

1. $\left\{ \frac{3}{n+5} \right\}$

2. $\left\{ \frac{n}{n^2+1} \right\}$

Ejercicios:

Determine si las siguientes sucesiones son crecientes o decrecientes. (**Sugerencia:** Asocie a cada sucesión $\{a_n\}$ una función $f(x)$ en la variable real x , tal que $f(n) = a_n$, determine si f es o no creciente usando herramientas del calculo diferencial

1. $\{\sqrt[n]{n}\}$

3. $\{n(-1)^n\}$

2. $\left\{ \frac{2n-3}{3n+4} \right\}$

4. $\left\{ n + \frac{1}{n} \right\}$

Definición:

Una sucesión $\{a_n\}$ está acotada por arriba si existe un número M tal que

$$a_n \leq M \text{ para toda } n \geq 1.$$

Está acotada por abajo si existe un número m tal que

$$m \leq a_n \text{ para toda } n \geq 1.$$

Si está acotada por arriba y por abajo, entonces $\{a_n\}$ es una **sucesión acotada**.

Ejemplos:

$$1. \{n\} \rightarrow \begin{cases} \text{acotada por abajo} \\ \text{creciente} \\ \text{divergente} \end{cases}$$

$$3. \{(-1)^n\} \rightarrow \begin{cases} \text{acotada} \\ \text{no es monótona} \\ \text{divergente} \end{cases}$$

$$2. \left\{ \frac{n}{n+1} \right\} \rightarrow \begin{cases} \text{acotada} \\ \text{creciente} \\ \text{convergente} \end{cases}$$

$$4. \left\{ \frac{1 + (-1)^n}{n} \right\} \rightarrow \begin{cases} \text{acotada} \\ \text{no es monótona} \\ \text{convergente} \end{cases}$$

Del ejemplo anterior podemos observar que

1. En (1), a_n está acotada por abajo por $m = 0$.
2. En (2) y (4), a_n está acotada por abajo por $m = 0$ y está acotada por arriba por $M = 1$.
3. En (3), a_n está acotada por abajo por $m = -1$ y está acotada por arriba por $M = 1$.
4. Una cota por arriba (o, equivalentemente, una cota por abajo) no necesariamente pertenece a la sucesión.



Notemos que, a partir de los ejemplos (3) y (4) anteriores, podemos evidenciar que la condición de ser acotada no es suficiente para determinar la convergencia de una sucesión.

Definiciones:

Sea S es un conjunto no vacío de números reales.

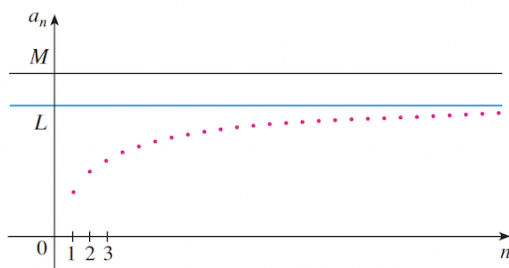
1. Se dice que M es una **cota superior** de S si $x \leq M$ para toda x en S .
2. Se dice que b es la **mínima cota superior** de S si b es una cota superior para S , pero si M es cualquier otra cota superior, entonces $b \leq M$.

Axioma de Completez

Si S es un conjunto no vacío de números reales que tiene una cota superior M , entonces S tiene una mínima cota superior b .

Teorema de la sucesión monótona

Toda sucesión acotada y monótona es convergente.



Demostración. Sea $\{a_n\}$ una sucesión acotada y monótona.

Supongamos que $\{a_n\}$ es creciente. Dado que $\{a_n\}$ es acotada entonces el conjunto de números reales

$$S = \{a_n \mid n \geq 1\}$$

posee una cota superior. De este modo, en virtud del [Axioma de completez](#), el conjunto S tiene una mínima cota superior L . Luego, dado $\epsilon > 0$, tenemos que $L - \epsilon$ no es una cota superior para S (puesto que L es la mínima cota superior). Por lo tanto,

$$a_N > L - \epsilon \text{ para algún entero } N.$$

Además, como la sucesión $\{a_n\}$ es creciente, entonces

$$a_n \geq a_N \text{ para todo } n > N.$$

En consecuencia, si $n > N$ entonces $a_n > L - \epsilon$, de lo cual se tiene que $L - a_n < \epsilon$, pero como L es la mínima cota superior de S entonces $a_n \leq L$. Así que,

$$0 \leq L - a_n < \epsilon,$$

de lo cual se sigue que

$$|L - a_n| < \epsilon \text{ siempre que } n > N.$$

Esto es,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L.$$

De manera análoga, se obtiene la demostración si consideramos la sucesión $\{a_n\}$ decreciente. □

Teorema: Principio de inducción matemática

Sea $P(n)$ una proposición para cada $n \in \mathbb{N}$. Supongamos que:

- (i) $P(1)$ es verdadera;
- (ii) para todo $k \in \mathbb{N}$, $P(k) \Rightarrow P(k+1)$.

Entonces $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{N}$.

Ejemplo:

Investigue la sucesión $\{a_n\}$ definida por la relación recursiva

$$a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + 6) \text{ para } n = 1, 2, 3, \dots$$